

Fundamentos do Desenvolvimento Web: A Anatomia do Front-End

Uma jornada visual da arquitetura da internet à construção de interfaces com HTML e CSS.

Senac 2024 | Instrutor: Diego Farias

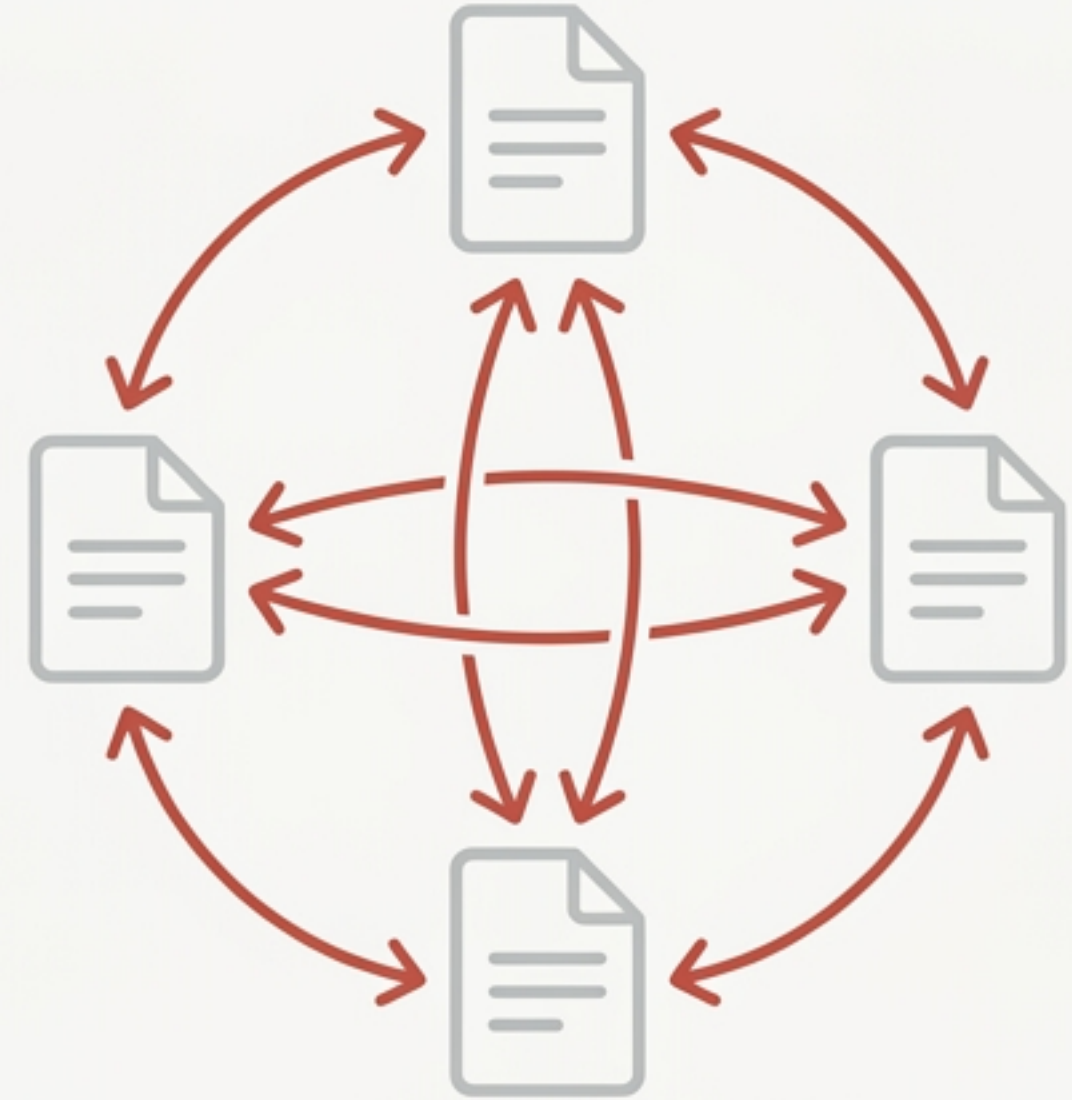


Leitura Linear



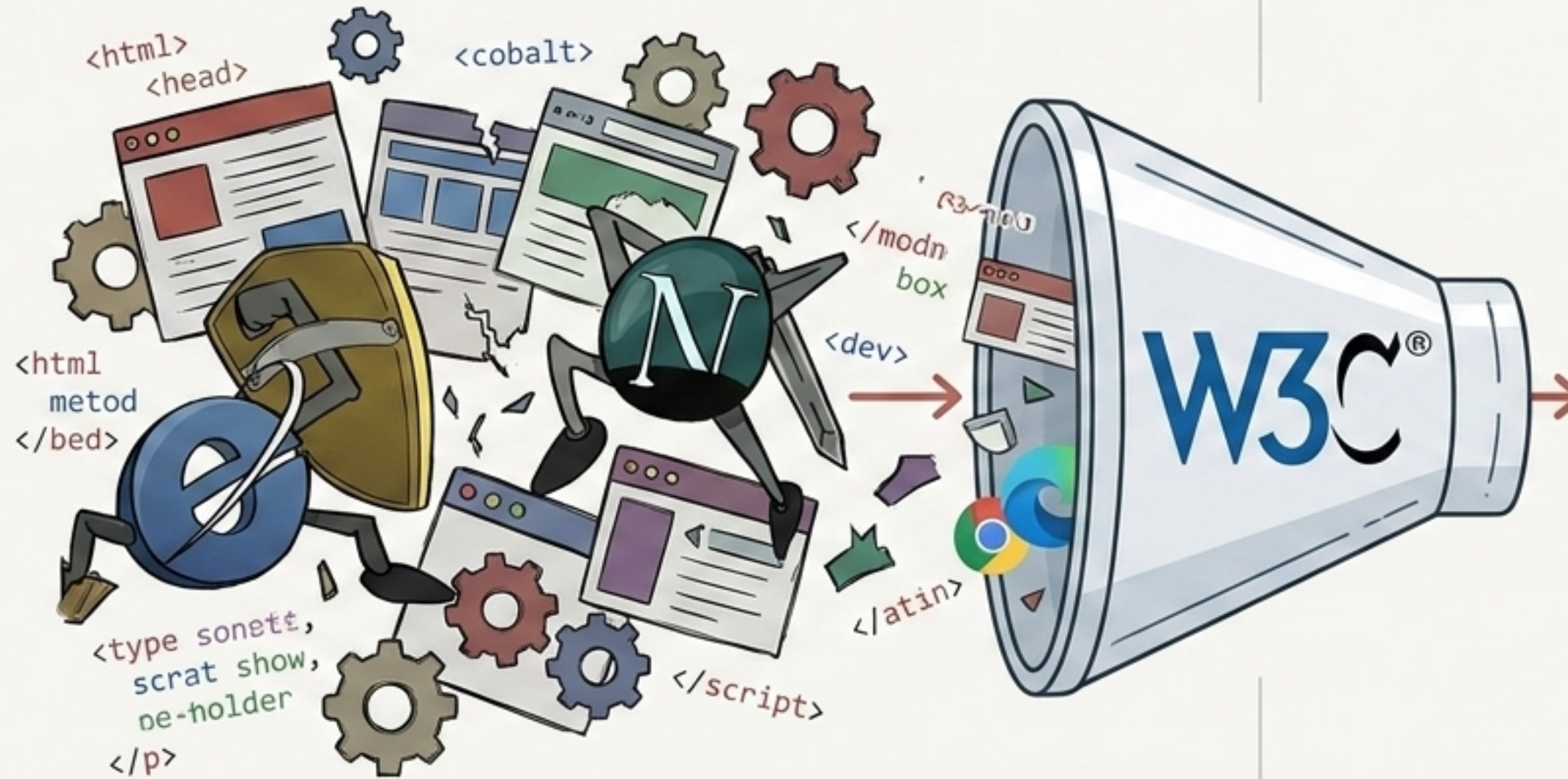
A forma tradicional de consumir informação (ex: livros). Início, meio e fim pré-determinados.

Hipertexto (A Essência da Web)



A navegação web. O usuário cria seu próprio caminho através de links interconectados.

O Caos: Navegadores Incompatíveis



Cada navegador implementava o que bem entendesse, sem nenhum padrão.

A Ordem: O Padrão W3C

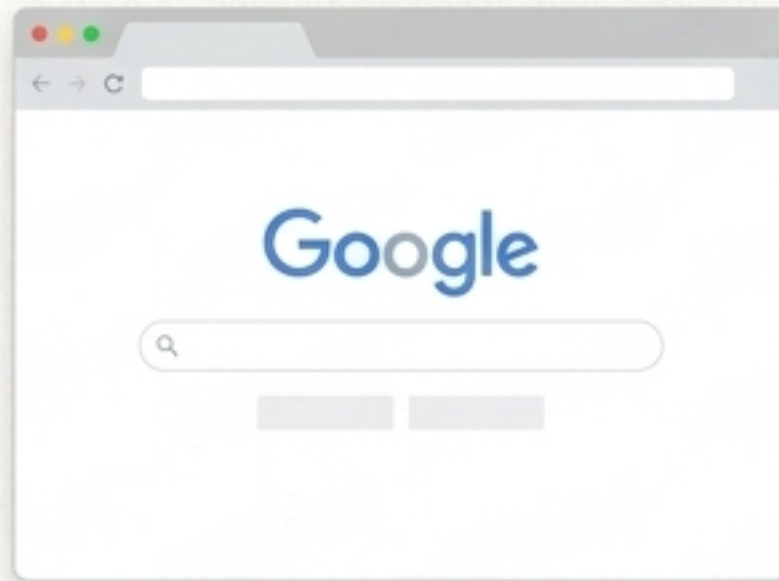
W3C®



O World Wide Web Consortium estabeleceu regras universais para que um site funcione da mesma forma em qualquer lugar.

CLIENTE

SERVIDOR



O Navegador faz um **REQUEST** (pedido) ao digitar uma URL ou clicar em um link.

REQUEST



O Servidor processa e devolve um **RESPONSE** (resposta) contendo os arquivos do site.

RESPONSE

Uma “**Página**” é um arquivo de texto devolvido pelo servidor, enquanto um “**Site**” é o conjunto desses arquivos interligados.



HTML

Estrutura



A fundação, paredes e telhado de uma casa.



CSS

Estilização

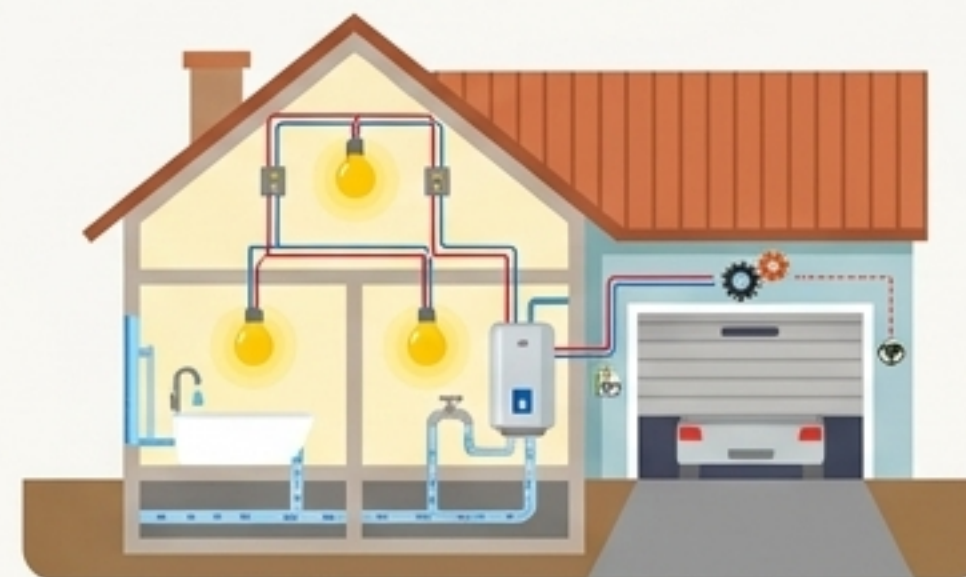


A pintura, decoração e o design de interiores.

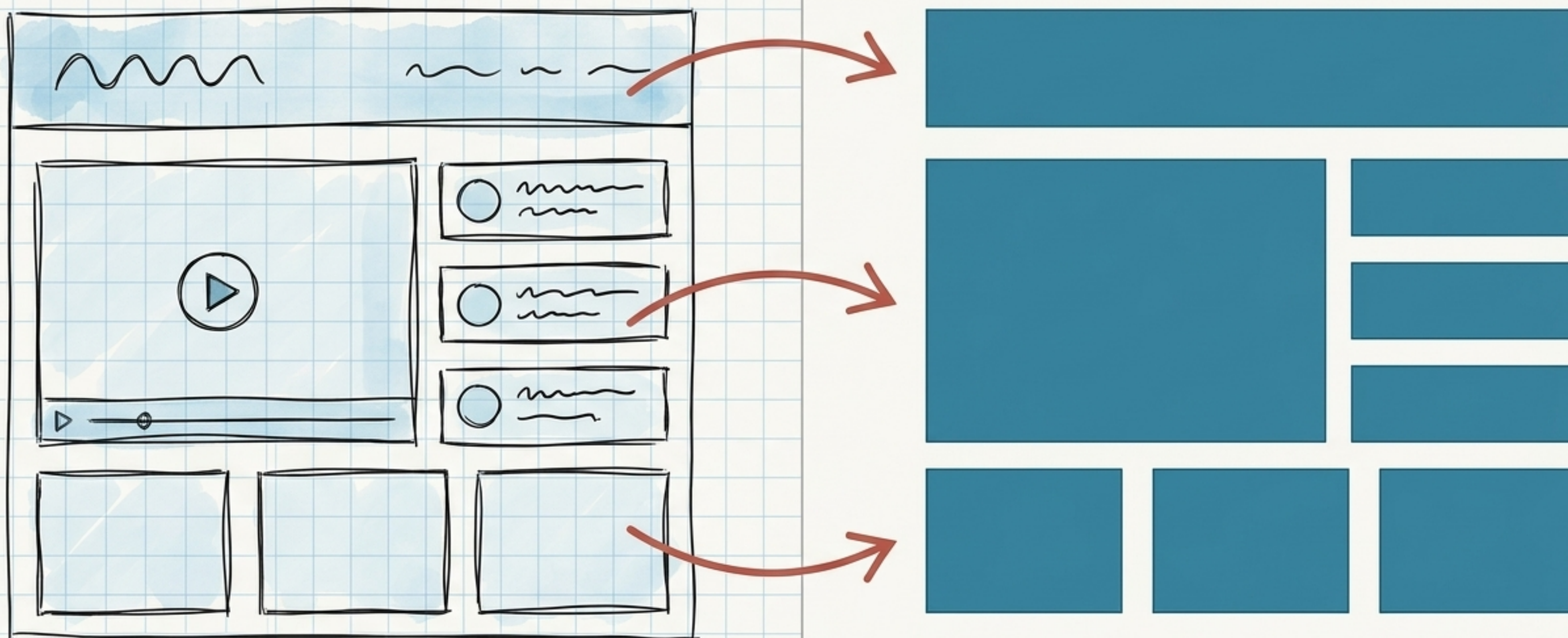


JavaScript

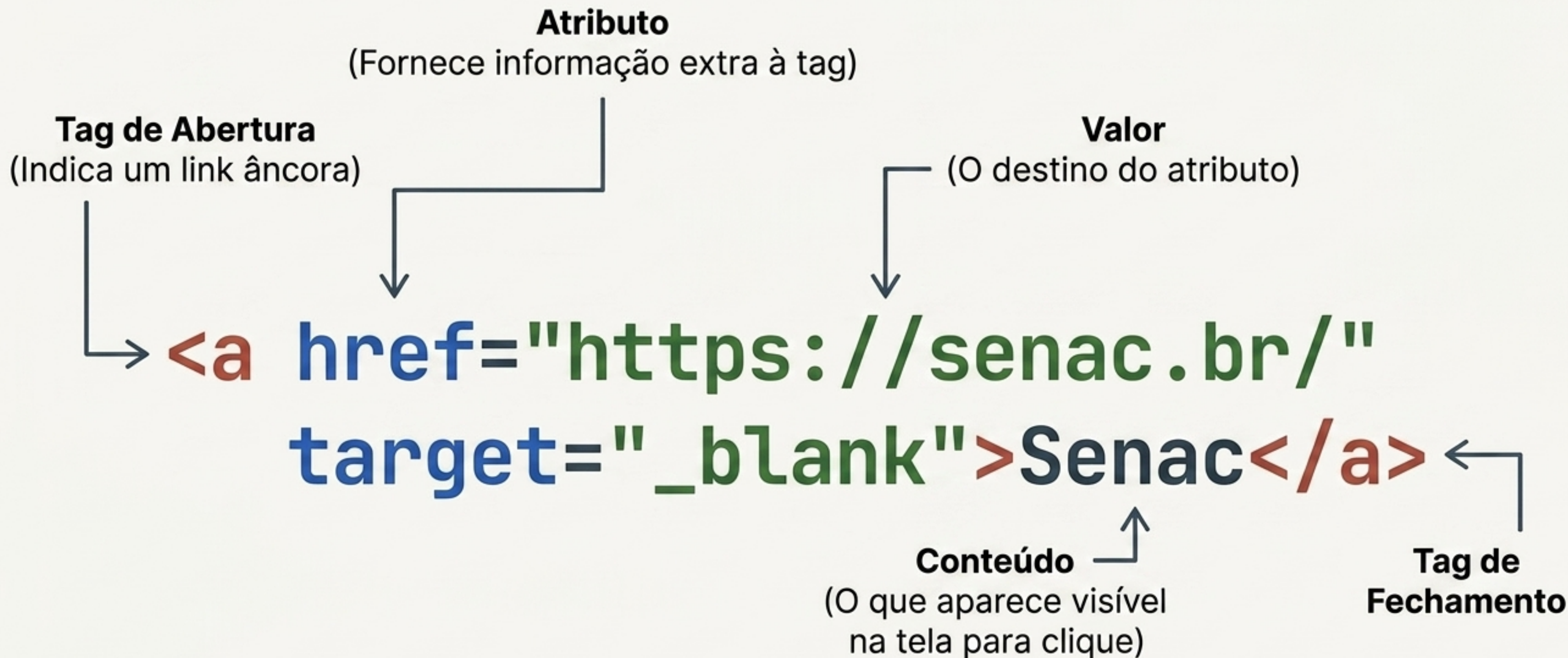
Funcionalidade



O encanamento, eletricidade e automação.

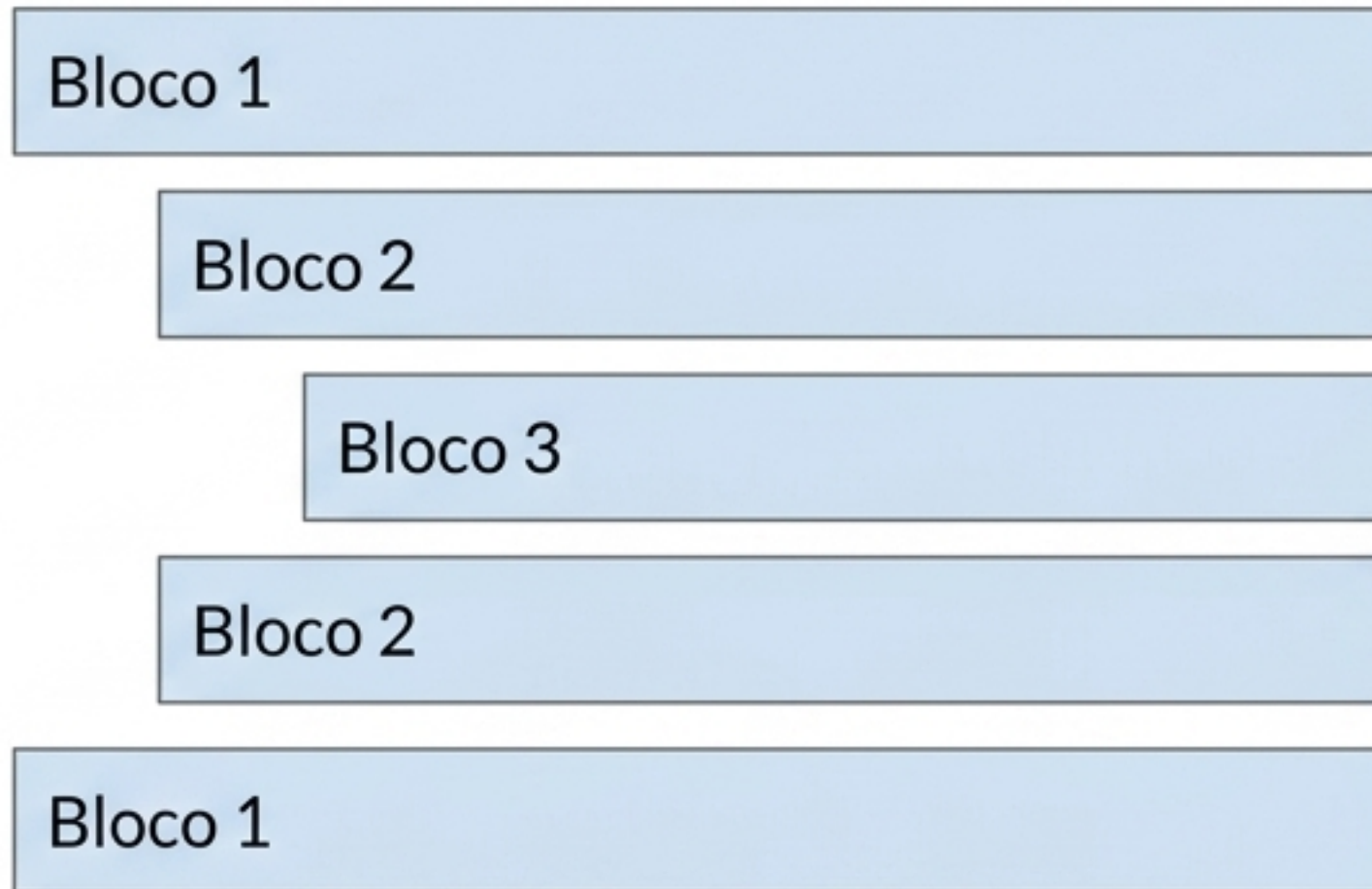


Do Rascunho ao Código: O HTML transforma esboços visuais (*wireframes*) em blocos estruturais que o navegador consegue ler.



Um arquivo HTML nada mais é do que um arquivo de texto com marcações (tags) que dão significado ao conteúdo.

A Regra da Identação



Elementos 'irmãos' alinham-se na mesma margem. Elementos 'filhos' recebem um recuo (tab).

Tags Aninhadas - Diagnóstico

	<pre><p style="color:brick-red;"> Texto com <b style="color:brick-red;"> </p></pre>
	<pre><p style="color:brick-red;"> Texto com <b style="color:brick-red;"></p style="color:brick-red;"> style="color:brick-red;"></pre>

Comentários `<!-- texto -->` ajudam a manter a legibilidade em aninhamentos complexos.


```
<!doctype html>  
<html lang="pt-br">  
  <head>  
    <meta charset="utf-8">  
    <title>Título da Página</title>  
  </head>  
  <body>  
    <!-- Conteúdo da página -->  
  </body>  
</html>
```

Não é uma tag, mas a instrução da versão do HTML. Evita o 'modo de compatibilidade'.

<head>: Informações gerais, metadados (como UTF-8 para acentuação) e links invisíveis.

<body>: A seção principal onde todo o conteúdo visível é escrito.

HTML Component Toolkit

Títulos e Texto

<h1> a **<h6>**: Define a hierarquia de títulos e subtítulos.

<p>: Parágrafos.

**** / ****: Negrito (Visual vs. Semântico).

<i> / ****: Itálico.

**
** (Quebra de linha) / **<hr>** (Linha horizontal visível).

Listas

Lista Não Ordenada

```
<ul>  
  <li> ... </li>  
  <li> ... </li>  
  <li> ... </li>  
</ul>
```

Itens da lista

****: Lista de bullet points.

****: Lista numerada.

****: O item obrigatório dentro delas.

HTML Component Toolkit (Continued)

Tabelas

`<table>`

`<tr>` (Linhas/Rows)

`<td>`
(Colunas/Data)

`<td>`
(Colunas/Data)

`<tr>` (Linhas/Rows)

`<td>`
(Colunas/Data)

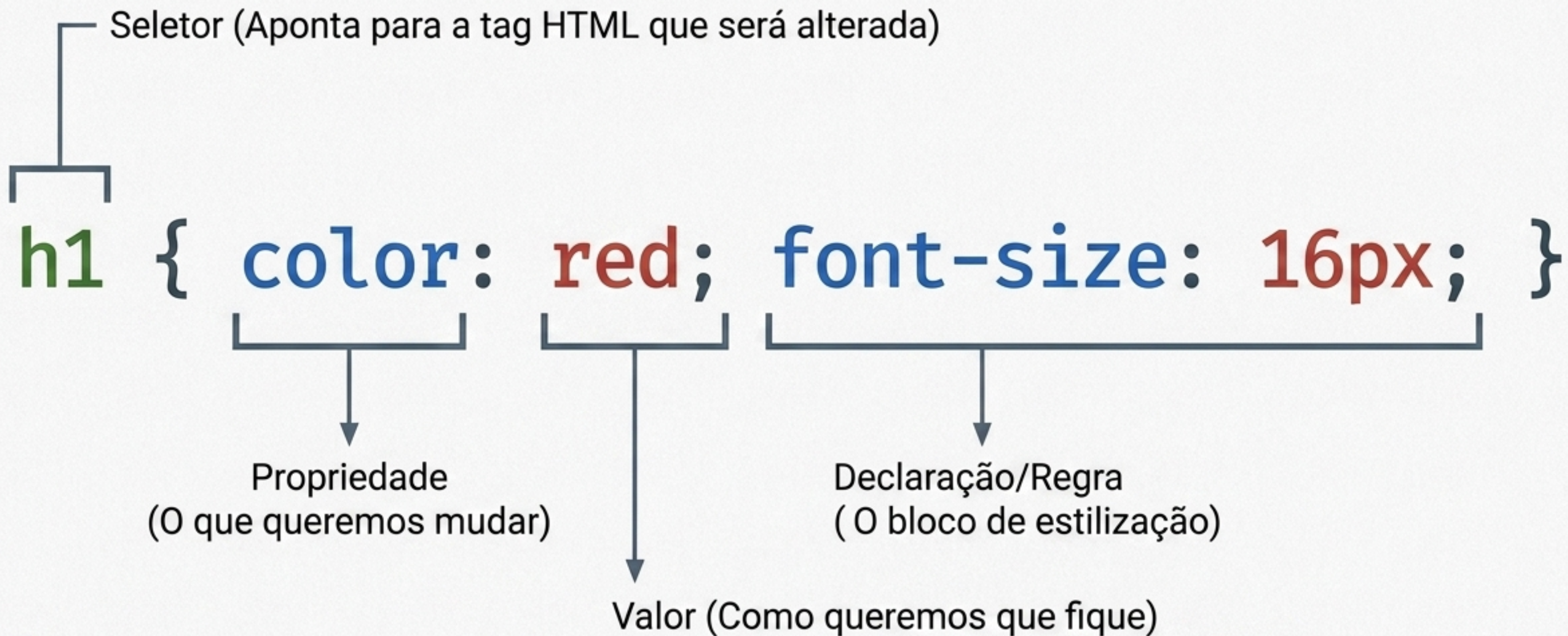
`<td>`
(Colunas/Data)

```
<table style="border: 1px solid #ccc; border-collapse: collapse;">
  <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Linha 1</td>
    <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Linha 1</td>
  </tr>
  <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Linha 2</td>
    <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Linha 2</td>
  </tr>
</table>
```

Formulários

Usados para integrar a página a um processamento no servidor (enviar dados).

```
<form action="salvar.php" method="post">
  <input type="text" placeholder="Digite aqui">
  <input type="checkbox">
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

O CSS seleciona os blocos estruturados pelo HTML e dita como eles devem ser apresentados visualmente.

As 3 Formas de Adicionar CSS

Inline (⚠️ Evitar)

```
<p style="color: red;">
```

CSS misturado diretamente dentro da tag HTML. Torna o código sujo e difícil de manter.

Interno (🟡 Aceitável)

```
<style>
  p {
    color: red; }
</style>
```

CSS em um bloco único dentro do arquivo HTML. Válido para páginas únicas, mas não reutilizável.

Externo (✅ Padrão da Indústria)

```
<link href="style.css"
rel="stylesheet">
```

Arquivo .css separado do .html. Permite estilizar dezenas de páginas simultaneamente com um único arquivo.

O Ambiente de Trabalho (IDE)



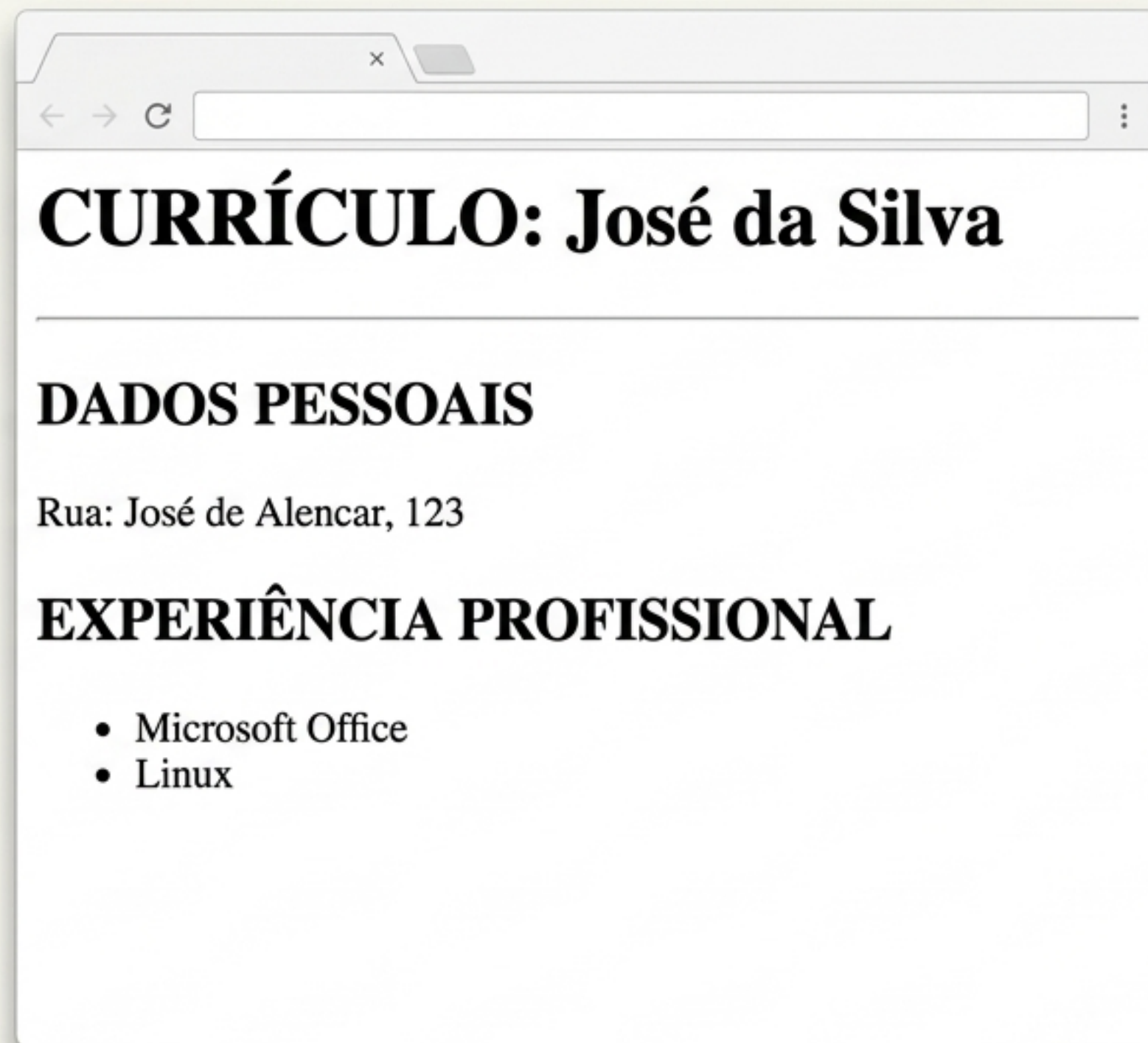
Embora o HTML seja puro texto, não usamos editores comuns. Utilizamos IDEs (Integrated Development Environments).

Essas ferramentas oferecem Syntax Highlighting (cores para identificar erros) e formatação automática, essenciais para aplicar boas práticas como a indentação estruturada.

O Código Integrado

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>CV</title>
    <link href="style.css" rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
    <h1>CURRÍCULO: José da Silva</h1>
    <h2>DADOS PESSOAIS</h2>
    <p>Rua: José de Alencar, 123</p>
    <h2>EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL</h2>
    <ul>
      <li>Microsoft Office</li>
      <li>Linux</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

O Resultado



A anatomia está completa: O navegador lê o DOCTYPE, carrega o estilo via **<head>**, e desenha os blocos do **<body>** na tela. O front-end nasce.